[داده آزمایشی — فقط برای تست خودکار؛ منبع رسمی نیست]
فصل ۱: گوارش و جذب مواد
گفتار ۱: ساختار و عملکرد لوله گوارش
لوله گوارش انسان از دهان شروع می‌شود و به مخرج پایان می‌یابد. دیواره لوله گوارش از داخل به خارج شامل لایه مخاطی، لایه زیرمخاطی، لایه ماهیچه‌ای و لایه بیرونی است.
لایه زیرمخاطی از بافت پیوندی سست ساخته شده است و رگ‌های خونی و شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی در آن قرار دارد. این شبکه عصبی در تنظیم حرکات و ترشحات لوله گوارش نقش دارد.
در لایه ماهیچه‌ای بیشتر بخش‌های لوله گوارش، ماهیچه‌های صاف به‌صورت حلقوی و طولی قرار گرفته‌اند. انقباض این ماهیچه‌ها حرکات کرمی و قطعه‌قطعه‌کننده را ایجاد می‌کند.
حرکات کرمی محتویات لوله گوارش را به جلو می‌رانند، در حالی که حرکات قطعه‌قطعه‌کننده باعث مخلوط‌شدن غذا با شیره‌های گوارشی می‌شوند.
بندارهها ماهیچه‌های حلقوی ضخیمی هستند که در ابتدا و انتهای برخی بخش‌های لوله گوارش قرار دارند و با انقباض خود از بازگشت محتویات جلوگیری می‌کنند.
گفتار ۲: گوارش در معده
معده بخش کیسه‌ای شکل لوله گوارش است. یاخته‌های کناری غدد معده کلریدریک‌اسید و عامل داخلی معده ترشح می‌کنند و یاخته‌های اصلی پپسینوژن ترشح می‌کنند.
پپسینوژن در محیط اسیدی معده به پپسین تبدیل می‌شود. پپسین آنزیمی است که پروتئین‌ها را به مولکول‌های کوچک‌تر تجزیه می‌کند.
در روده باریک لازم است. کمبود این عامل می‌تواند به کم‌خونی منجر شود، B12 عامل داخلی معده برای جذب ویتامین B12 زیرا ویتامین برای ساخت گویچه‌های قرمز ضروری است.
لایه ضخیم ماده مخاطی و بیکربنات، سطح داخلی معده را در برابر اسید و آنزیم‌ها محافظت می‌کند.
فصل ۲: تبادلات گازی
گفتار ۱: سازوکار تهویه
در دم معمولی، انقباض ماهیچه دیافراگم و ماهیچه‌های بین‌دنده‌ای خارجی حجم قفسه سینه را افزایش می‌دهد و فشار هوای درون شش‌ها کمتر از فشار هوای بیرون می‌شود.
بازدم معمولی فرایندی غیرفعال است و با به‌استراحت درآمدن ماهیچه‌های دمی و ویژگی کشسانی شش‌ها انجام می‌شود. در بازدم عمیق، ماهیچه‌های بین‌دنده‌ای داخلی و ماهیچه‌های شکمی منقبض می‌شوند و هوای بیشتری از شش‌ها خارج می‌شود.
حجم هوایی که پس از یک بازدم عمیق در شش‌ها باقی می‌ماند هوای باقی‌مانده نام دارد و باعث می‌شود حبابک‌ها همیشه باز بمانند.